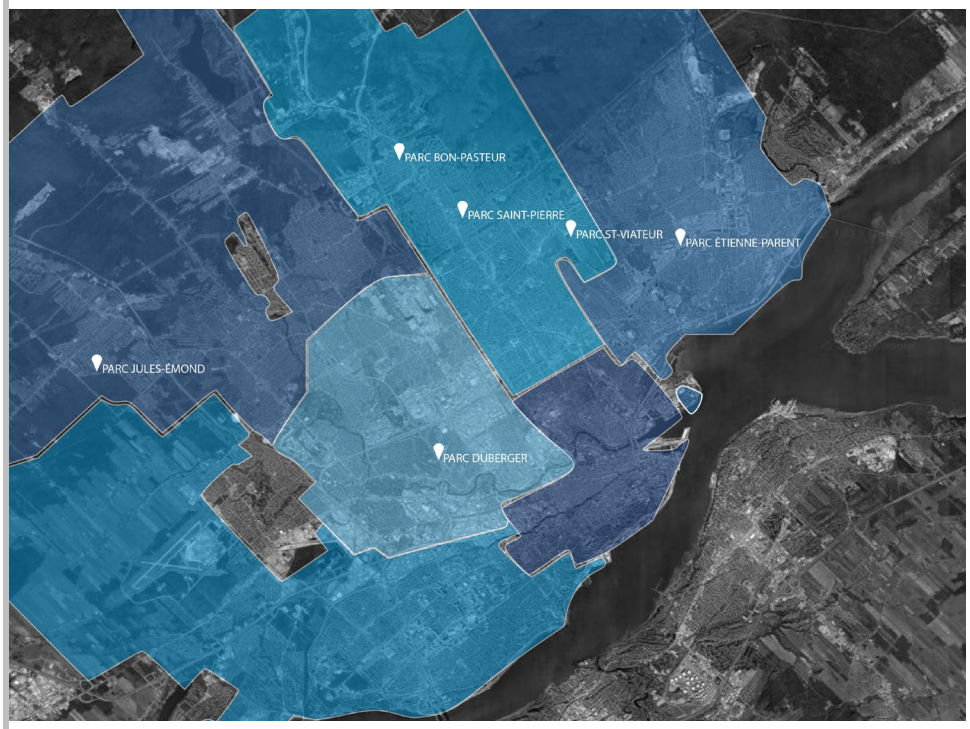
VILLE DE QUÉBEC
l'accent d'Amérique



Patinoires extérieures couvertes

Études de faisabilité
REMISE 90%

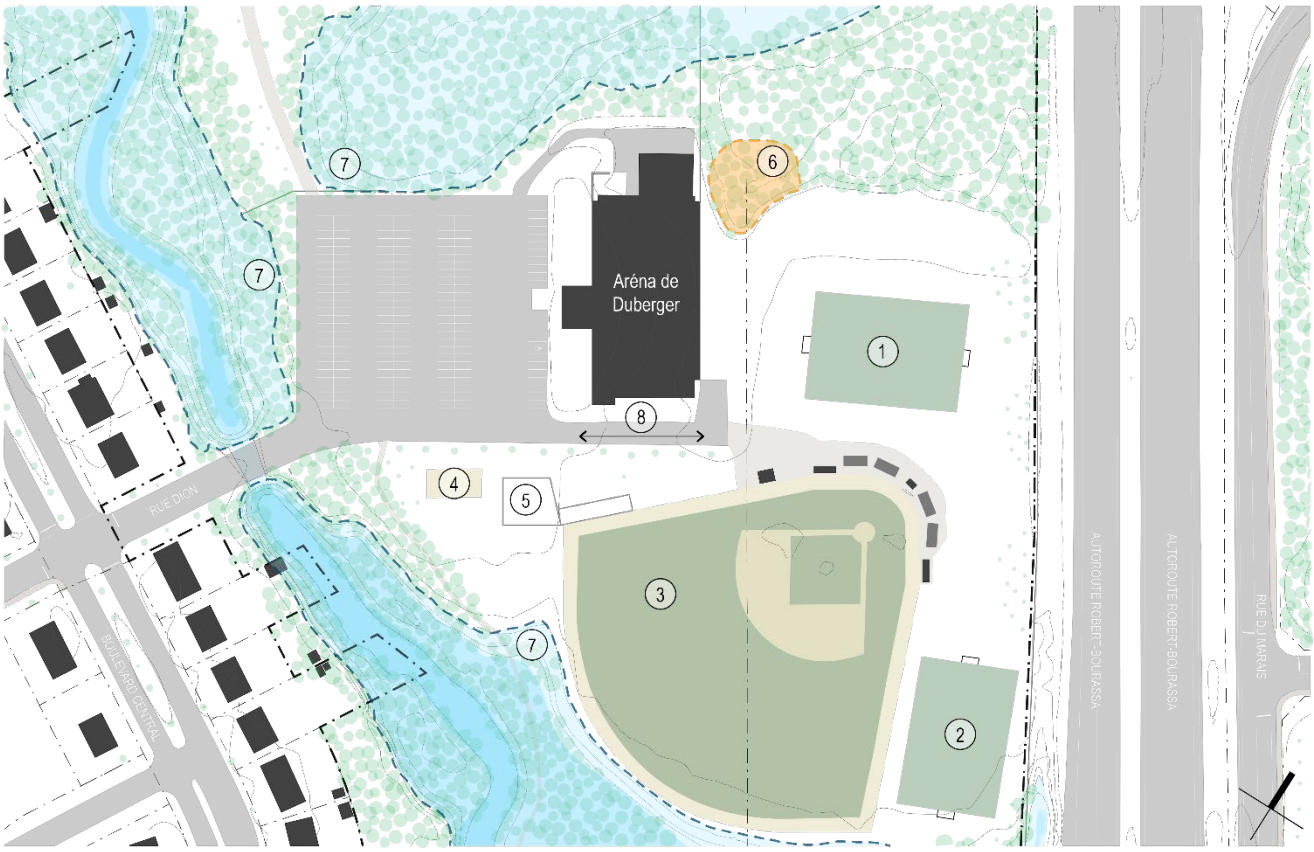
Réaliser le programme fonctionnel et technique d'une patinoire extérieure couverte et son pavillon de parc ainsi que les études de faisabilité et d'implantation pour six sites différents.

07 juillet 2023

2 | PARC DE DUBERGER

2.1 PARTICULARITES DU SITE ET MISE EN CONTEXTE

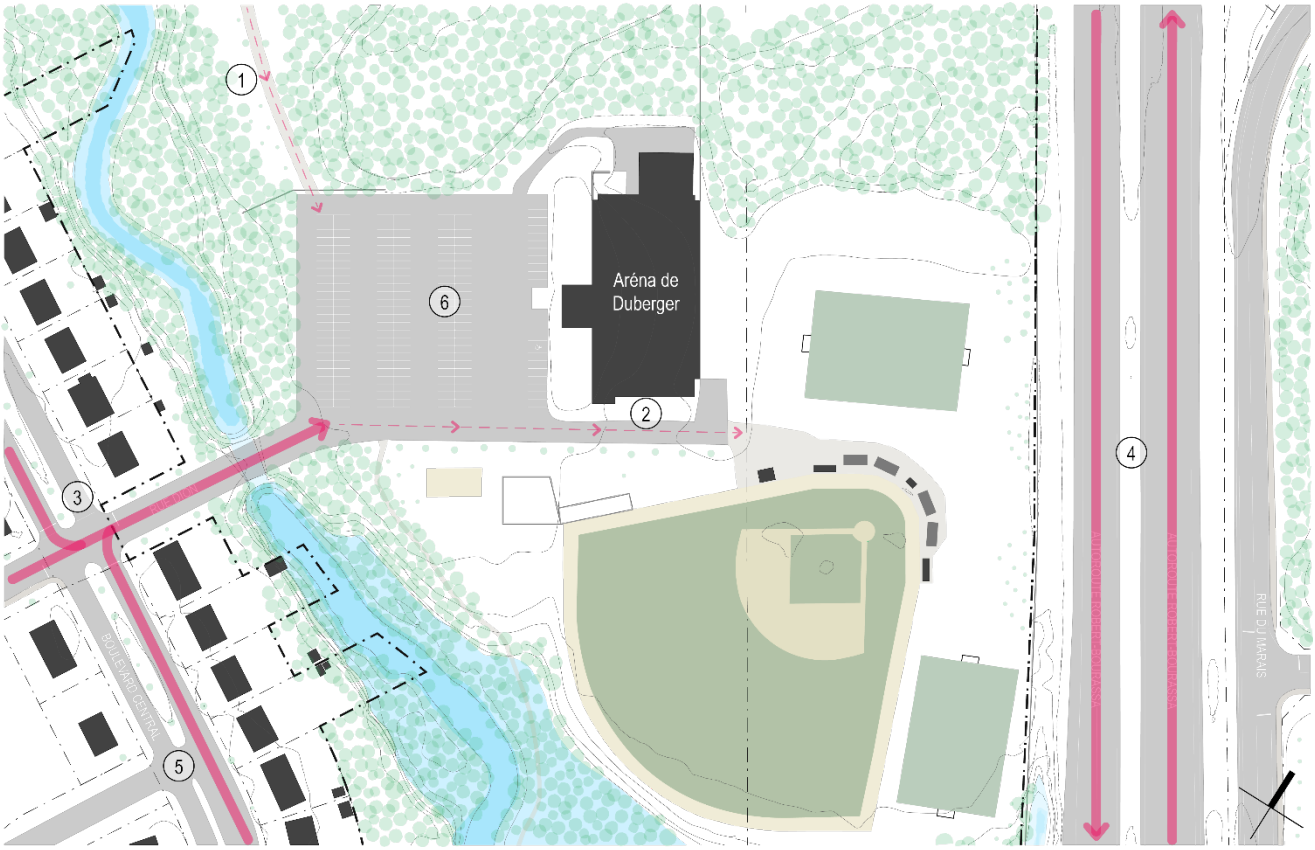
2.1.1 Analyse du site



1.Terrain de soccer à 7.
2. Terrain de soccer à 7.
3. Terrain de baseball.
4. Terrain de volleyball.
5. Enclos grillagé pour antenne météo.
6. Zone de plantes envahissantes.
7. Ligne des hautes-eaux 20-100 ans.
8. Dénivelé de 2 m entre le stationnement et le point le plus bas du sentier qui mène aux terrains sportifs.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

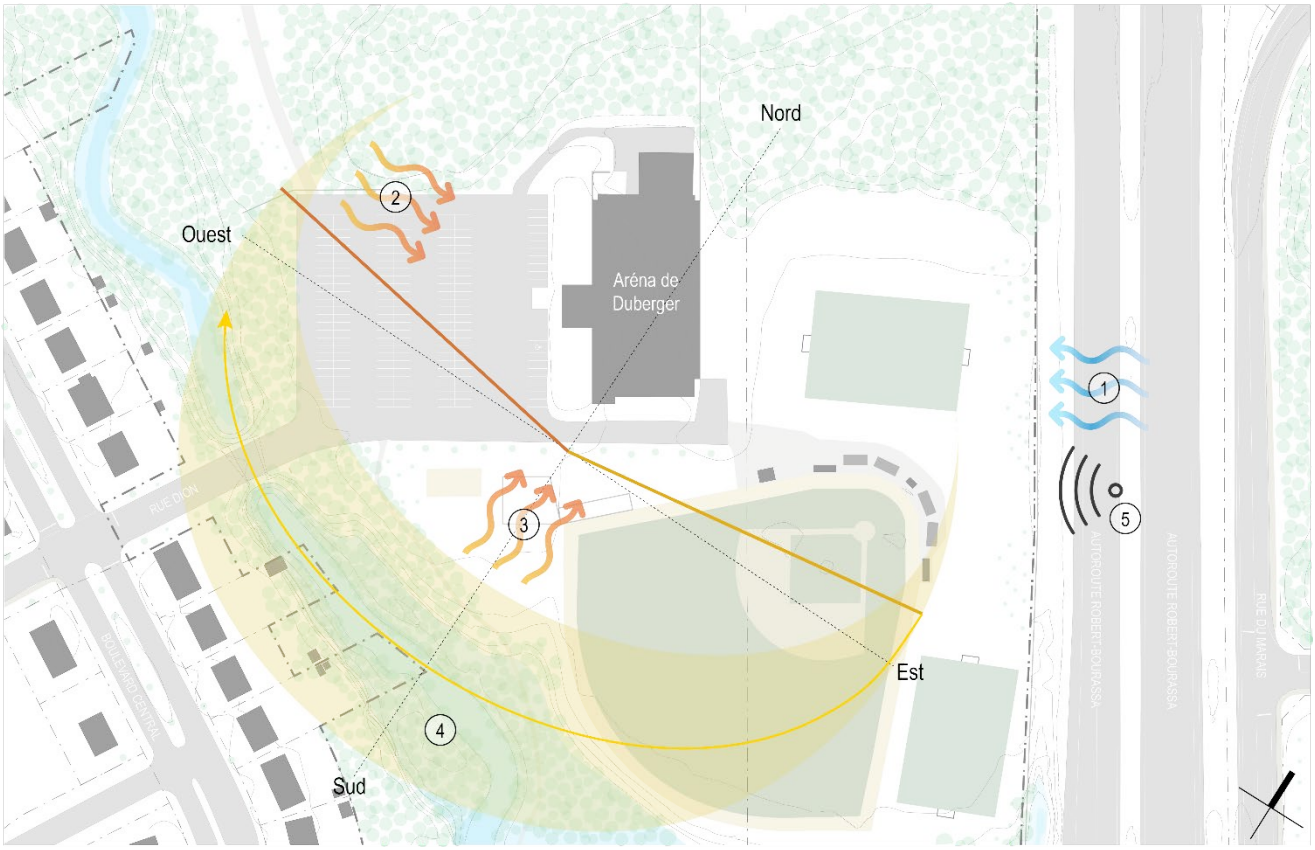
2.1.2 Analyse des circulations sur le site



1. Circulation piétonnière importante.
2. Circulation piétonnière principale vers les terrains sportifs.
3. Entrée véhiculaire du parc par la rue Dion.
4. Autoroute Robert-Bourassa.
5. Boulevard Central.
6. Stationnement existant de 144 cases.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

2.1.3 Analyse d'ambiances physiques



1. Vents froids d'hiver.
2. Vents chauds d'hiver.
3. Vents chauds d'été.
4. Analyse d'ensoleillement.
5. Bruit provenant de la circulation intense de l'autoroute.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

2.1.4 Analyse des services mécaniques



1. Les services mécaniques qui desservent le site sont indiqués en orange.
2. Réseau aqueduc.
3. Réseau pluvial.
4. Réseau électrique.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

2.1.5 Analyse des marges



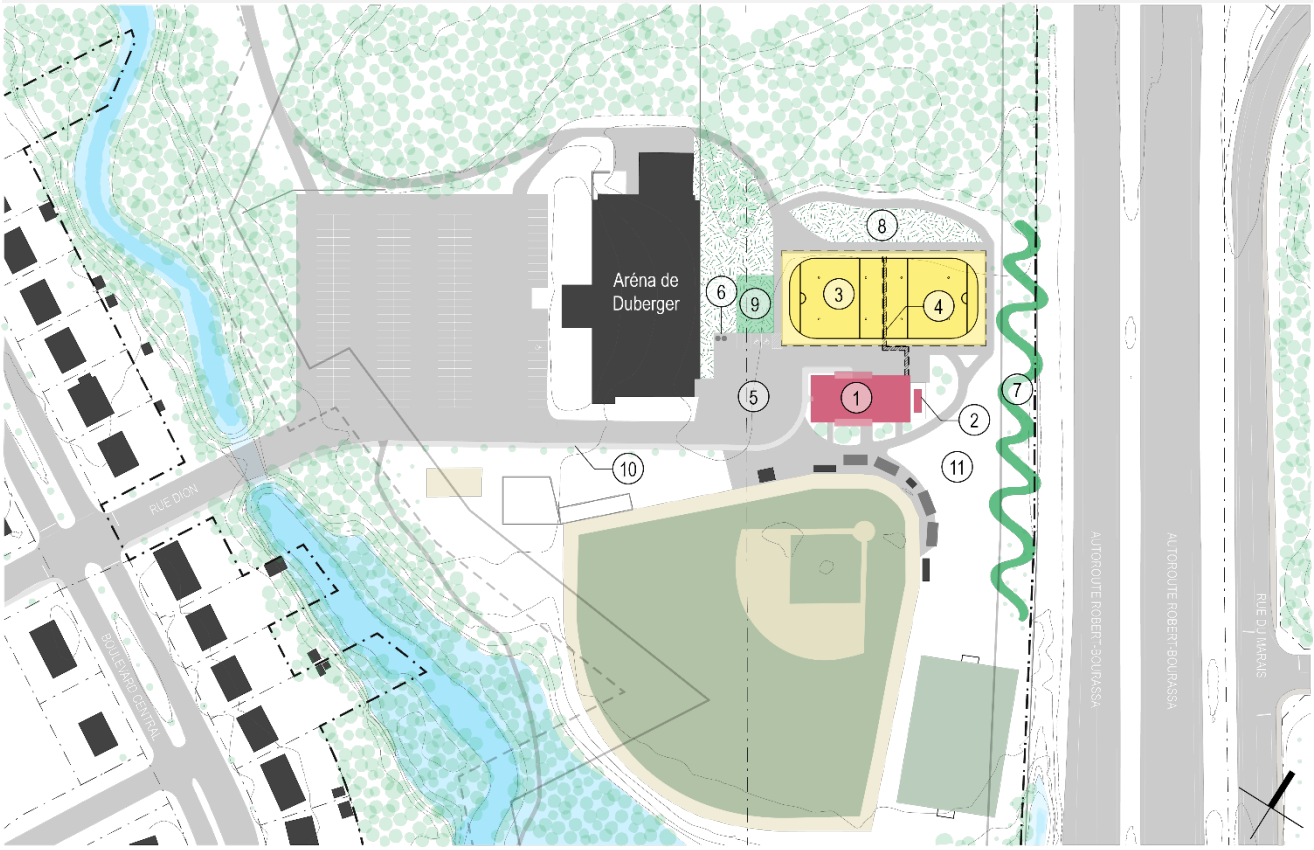
1. Marge de recul de 50m idéale souhaitée des résidences.
2. Marge de recul de 35 m minimales souhaitée des résidences.
3. Marge de recul arrière de 11 m.
4. Ici, on comprend que les marges de recul ne sont pas contraignantes pour l'implantation du préau et du pavillon.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

2.2 FAISABILITE DE LA SOLUTION IMMOBILIERE

2.2.6 Solution d'implantation

OPTION RETENUE



1. Nouveau pavillon de 455 m².
2. Système de réfrigération de la patinoire.
3. Préau de la patinoire couverte.
4.Massif de béton pour le passage des conduits de réfrigération.
5. Nouveau stationnement/zone de débarcadère de 5 cases.
6. Poubelles semi-enfouies.
7.Ajout d'un écran végétal dense pour la protection des vents froids d'hiver et du bruit de l'autoroute.
8. Espace disponible pour l'aménagement d'une zone piquenique/repos.
9.Zone végétalisée où pourrait être aménagé un espace de stationnement pour les vélos.
10.Nouveau trottoir pour créer lien piétonnier avec le quartier.
11. Selon la santé publique, il n'est pas recommandé de pratiquer des activités physiques extérieures à moins de 50 m d'une autoroute.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

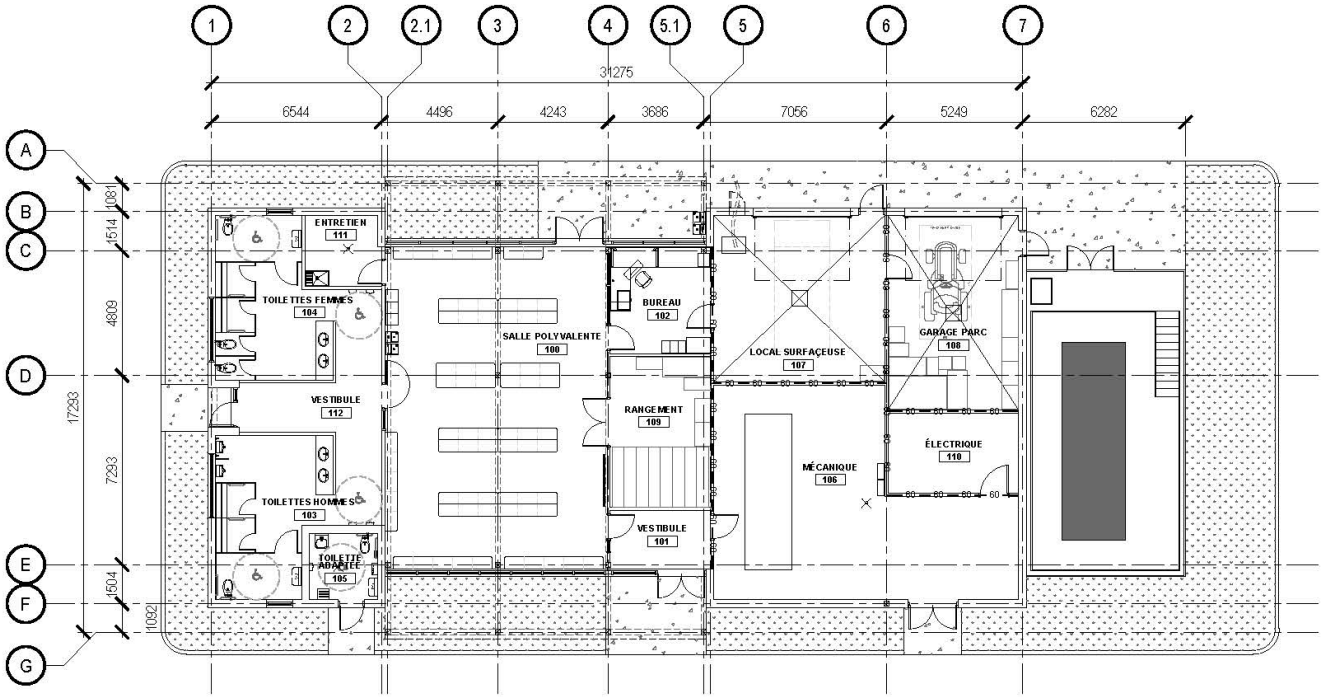
⊕	⊖
–Le pavillon et le préau sont implantés à l'intérieur de la marge de recul de 50 m souhaitée par la Ville.	– Le site contient une zone avec des plantes envahissantes
–Le stationnement existant est suffisant.	– Le site possède un potentiel archéologique.
–L'implantation du pavillon est centrale et pourra servir aux usagers des autres équipements.	– Afin de rendre l'installation accessible universellement, il faut aménager un stationnement accessible près du nouveau pavillon.
– Aucune démolition de terrains sportifs existants.	
– Grand potentiel signalétique étant donné la proximité du boulevard Robert-Bourassa.	– Ajout d'un poste de pompage nécessaire
– Possibilité de partager la zamboni de l'aréna Duberger	
– Les vents froids d'hiver arrivent sur le côté court de la patinoire	

Larochelle Desmeules Architectes www.ldarch.ca
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9 T. 418-687-5767

2.2.1.1. Architecture

a) Vue en plan du pavillon

Dans ce cas-ci, le pavillon type est conservé tel quel puisqu'aucun besoin supplémentaire n'a été énoncé par la Ville. C'est donc le pavillon type de 455 m^2 qui est représenté.



Vue en Plan du Rez-de-Chaussée

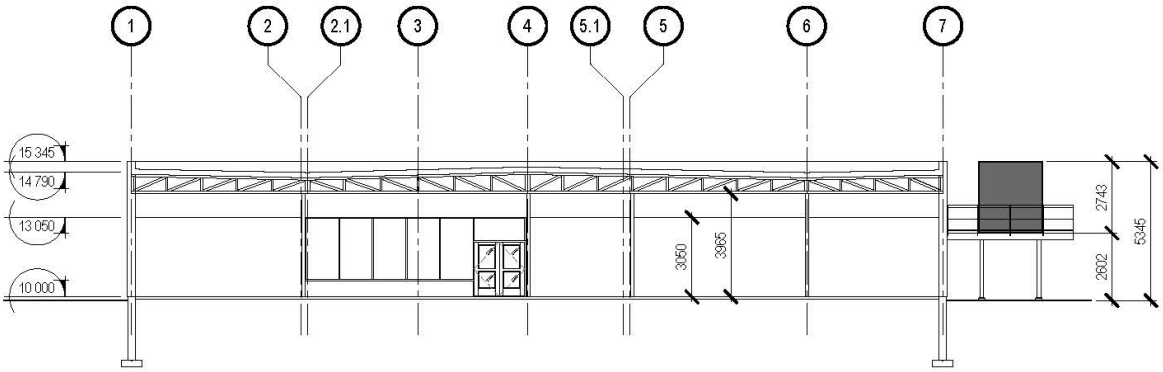
Echelle = 1 : 250

Larochelle Desmeules Architectes www.ldarch.ca
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9 T. 418-687-5767

b) Tableau des superficies

No. Local	Description	Étage	Superficie (m2)	Commentaires
A	**Pavillon**		**401**	
101	Salle polyvalente	RDC	106,0	
100	Vestibule	RDC	8,6	
102	Bureau du surveillant	RDC	15,9	
103	Toilettes hommes	RDC	31,8	
104	Toilettes femmes	RDC	31,8	
105	Toilette adaptée	RDC	6,6	
106	Salle de mécanique	RDC	75,0	
107	Local de resurfaçeuse	RDC	42,1	
108	Garage Parc	RDC	37,6	
109	Rangement	RDC	22,5	
110	Salle électrique	RDC	15,6	
111	Entretien	RDC	7,9	
112	Vestibule	RDC	10,4	
	Superficie nette pavillon		**412**	
	Superficie brute pavillon		**455**	
B	**Préau**		**2120**	
1,01	Patinoire extérieure couverte	RDC	2120	
	Superficie brute préau		**2120**	
	Superficie brute totale		**2575**	

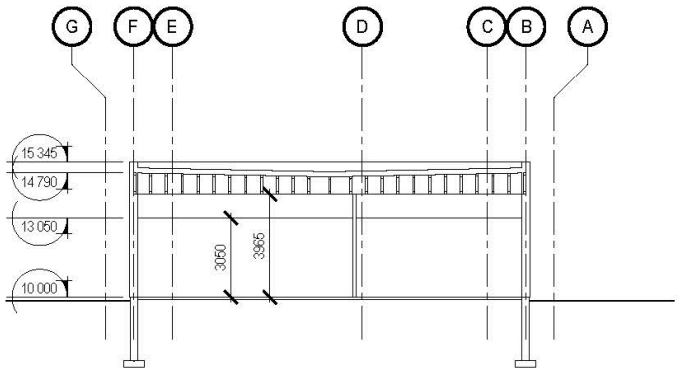
c) Vues en coupe du pavillon



Coupe Longitudinale

Echelle = 1 : 250

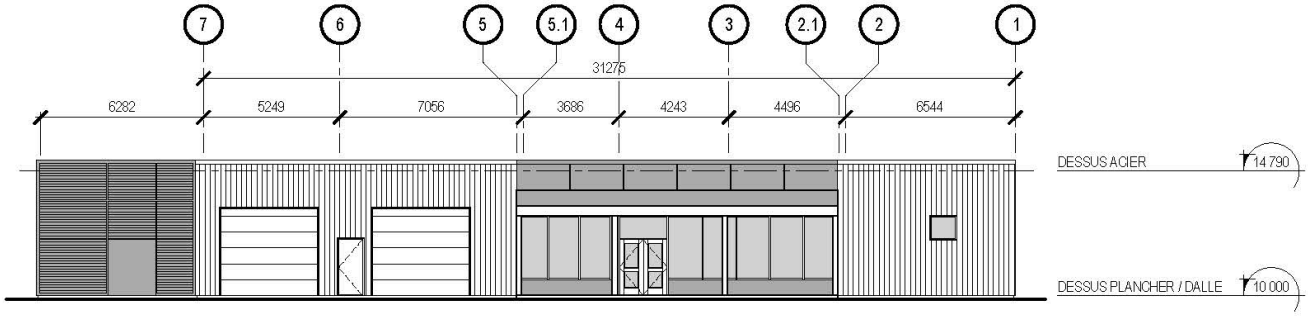
Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Coupe Transversale

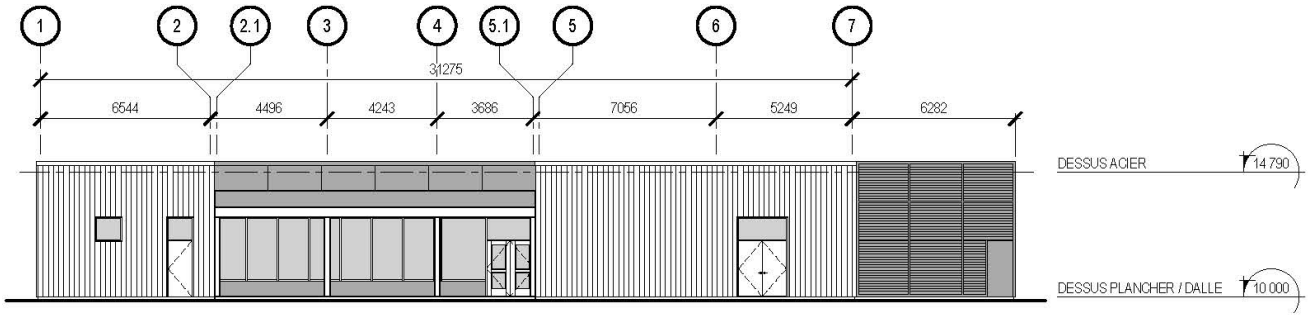
Echelle = 1 : 250

d) Vues en élévation du pavillon



Élévation de la façade côté préau

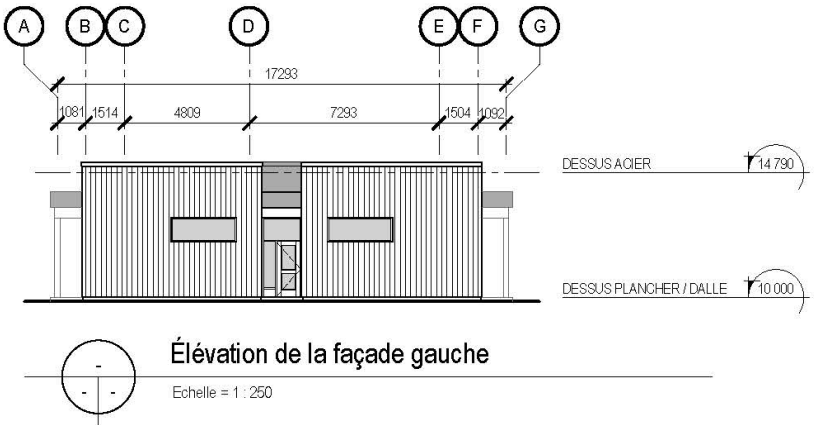
Echelle = 1 : 250



Élévation de la façade côté parc

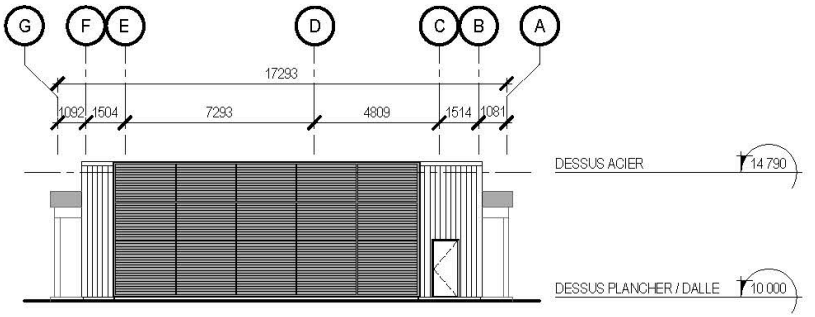
Echelle = 1 : 250

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Élévation de la façade gauche

Echelle = 1 : 250



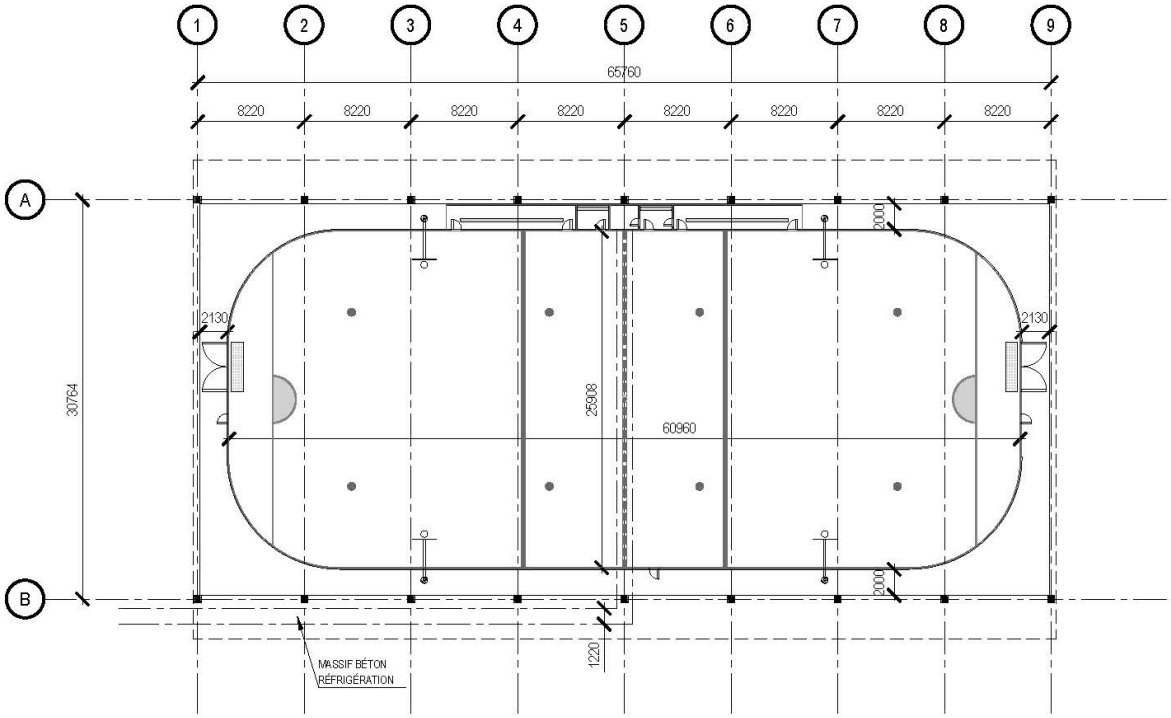
Élévation de la façade droite

Echelle = 1 : 250

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

e) Plan du préau type

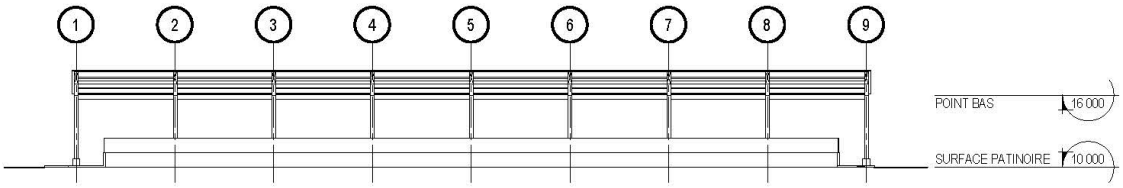
Comme l'objectif n'était pas de pousser la conception dans chacun des parcs, mais plutôt de représenter une image qui respectait tous les besoins énoncés par la Ville de Québec, c'est le préau type qui a été représenté sur les 6 parcs analysés.



Vue en Plan du Préau

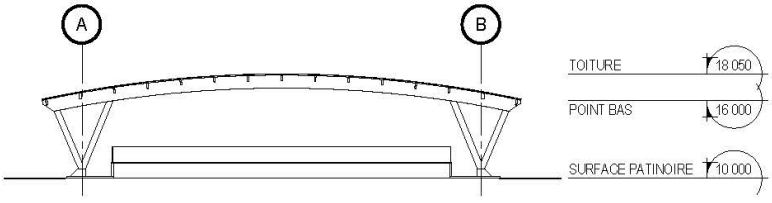
Echelle = 1 : 500

f) Coupes du préau type



Coupe Longitudinale du Préau

Echelle = 1 : 500



Coupe Transversale du Préau

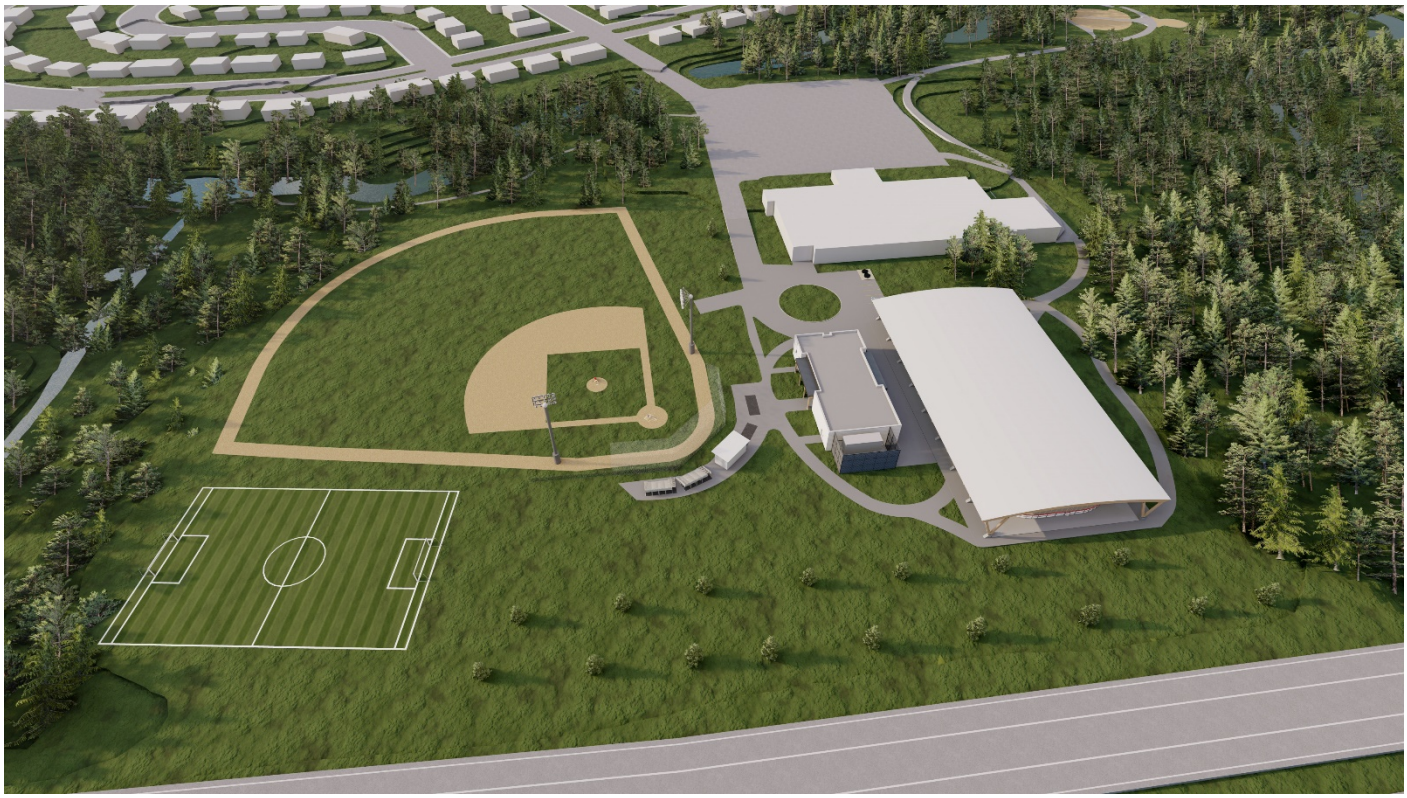
Echelle = 1 : 500

g) Analyse règlementaire municipale
   - Règlement de zonage et de lotissement : No. R.C.A.2V.Q4
   - Numéro de lot : 22316Ra

Grille de spécifications (22316Ra)				
Usages principaux permis	C3 – Commerce et consommation de services R1 – Parc R2 – Équipement récréatif extérieur de proximité			
Implantation (mètres)	Avant	Latérale	Latérale	Arrière
	11	11	11	11
Bâtiment principal	10 m de large minimum par 11 m de haut maximum.			
Stationnement	Général			
Nombre de cases de stationnement *(2,5 X 5,5 m et handicapées 3,9 X 5,5 m)*	C3 Pavillon de parc			
	1/20 m2			
Superficie des usages (m^2)	456 m^2			
Nombre de cases	23			
Total	23 cases supplémentaires			

h) Analyse et application du Code de construction du Québec ;
   **Voir programme fonctionnel et technique.*

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc Duberger.



Vue de l'équipement depuis l'autoroute Robert-Bourassa.



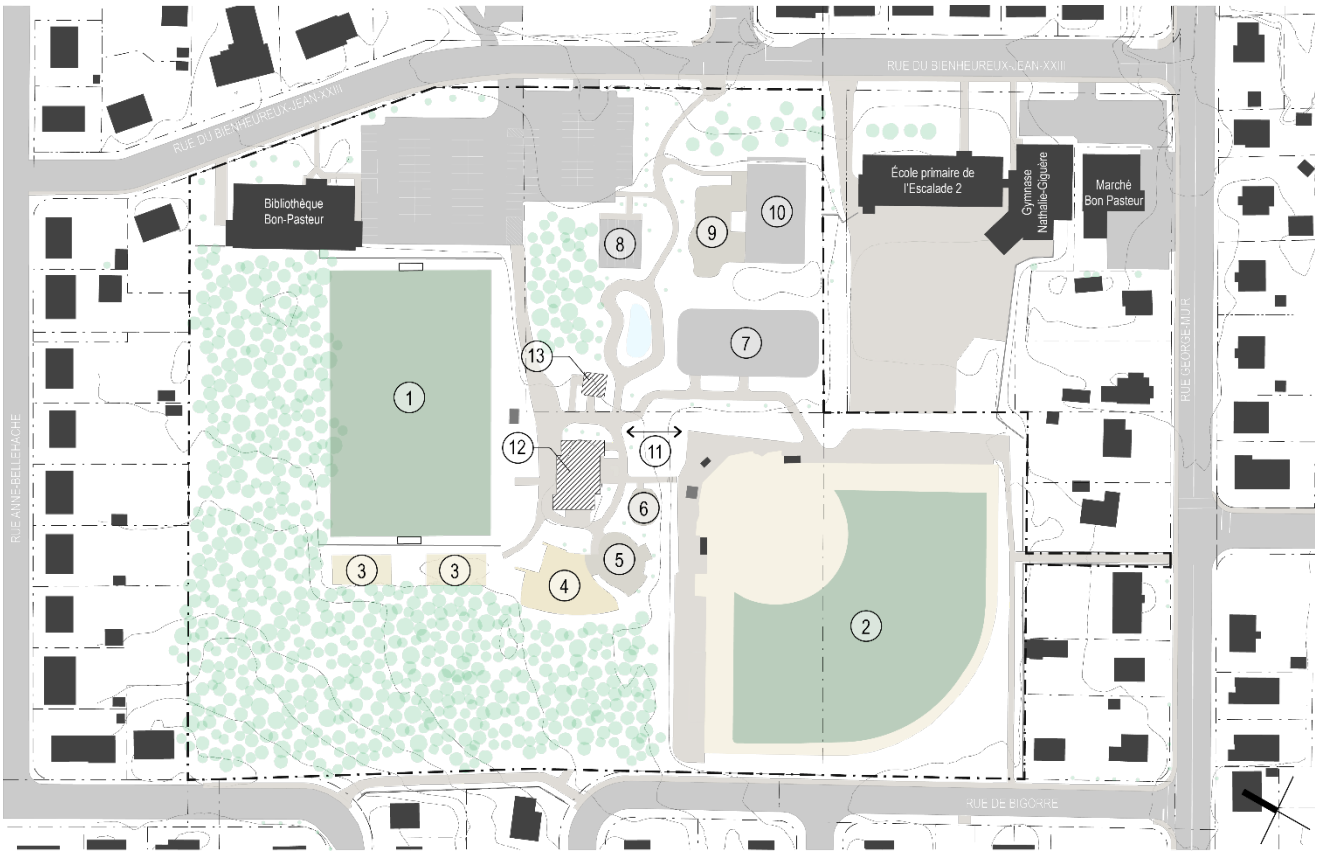
Vue de l'arrivée depuis le stationnement de l'aréna Duberger.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

3 | PARC DU BON-PASTEUR

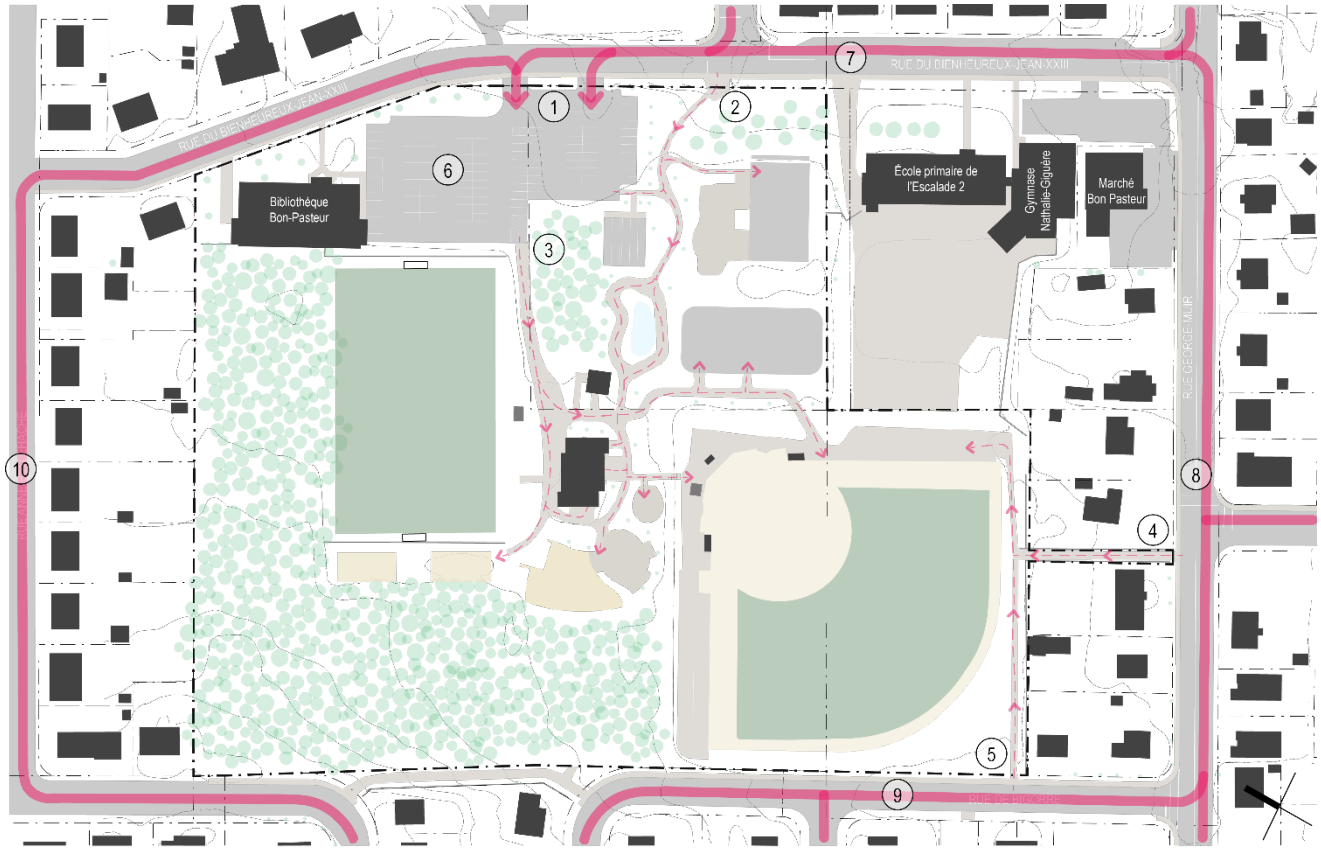
3.1 PARTICULARITES DU SITE ET MISE EN CONTEXTE

3.1.1 Analyse du site



1.Terrain de soccer.
2. Terrain de baseball.
3. Terrain de volleyball.
4. Aire de jeux.
5. Aire de jeux.
6. Parcours santé.
7. Surface de la patinoire existante.
8. Terrains de pétanque.
9. Skatepark.
10. Terrain de basket.
11. Dénivelé de 2 m entre le pavillon existant et le terrain de baseball.
12. Pavillon existant.
13. Garage Ville existant.

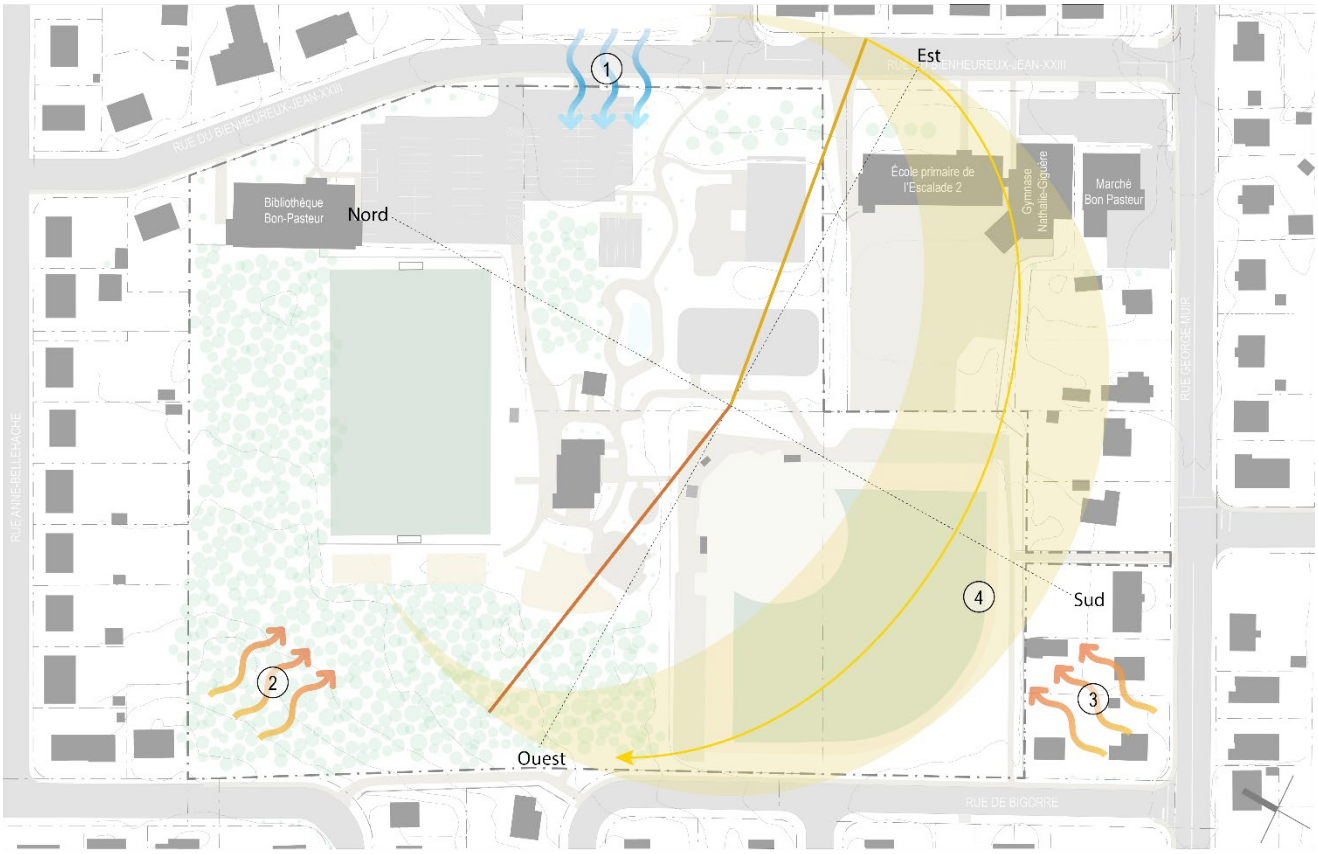
3.1.2 Analyse des circulations sur le site



1. Entrée véhiculaire du parc par la rue du Bienheureux-Jean-XXIII.
2. Entrée piétonne par la rue du Bienheureux-Jean-XXIII.
3. Circulation piétonnière depuis le stationnement.
4. Entrée piétonne par la rue George-Muir.
5. Entrée piétonne par la rue de Bigorre.
6. Stationnement existant de 98 cases.
7. Rue du Bienheureux-Jean-XXIII.
8. Rue George-Muir.
9. Rue de Bigorre.
10. Rue Anne-Bellehache.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

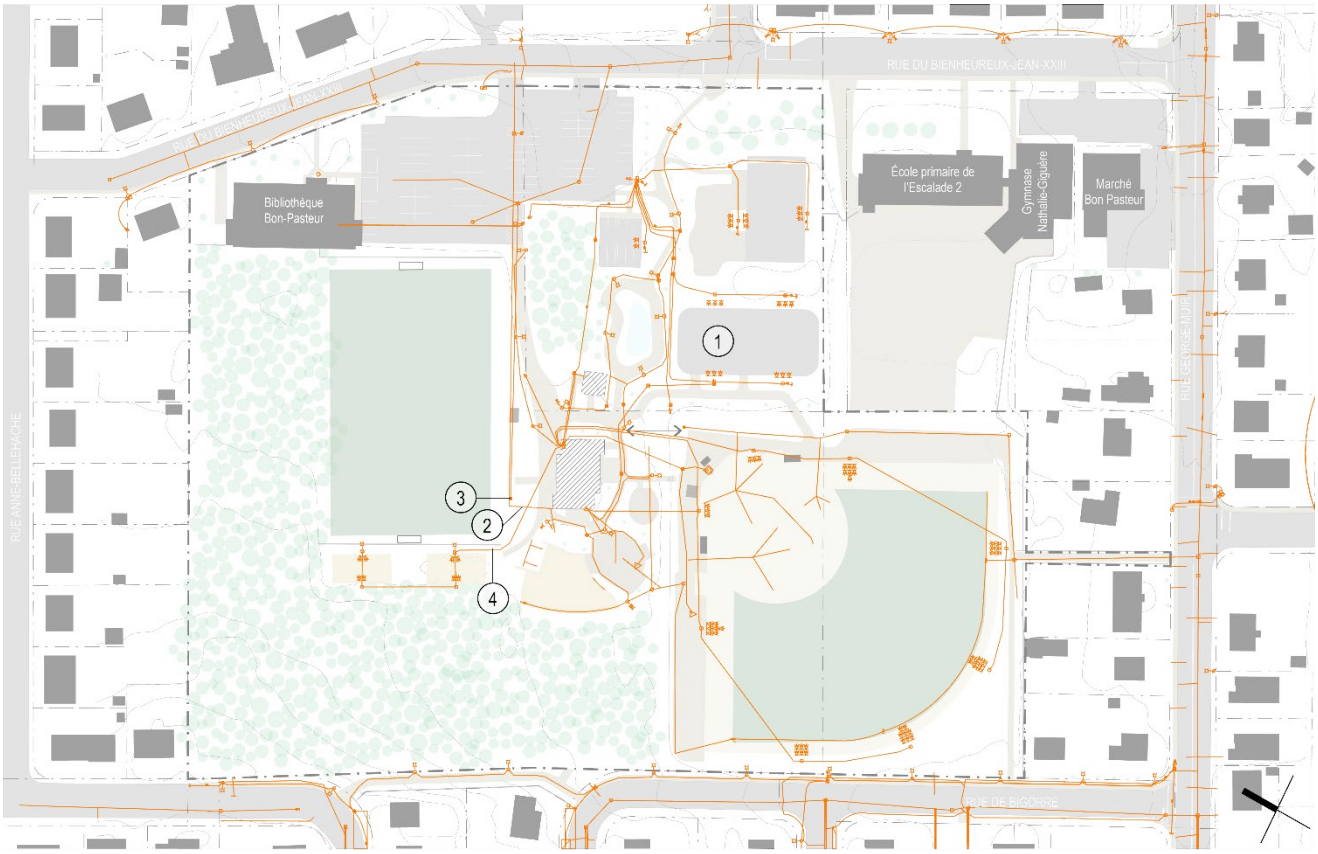
3.1.3 Analyse d'ambiances physiques



1. Vents froids d'hiver.
2. Vents chauds d'hiver.
3. Vents chauds d'été.
4. Analyse d'ensoleillement.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

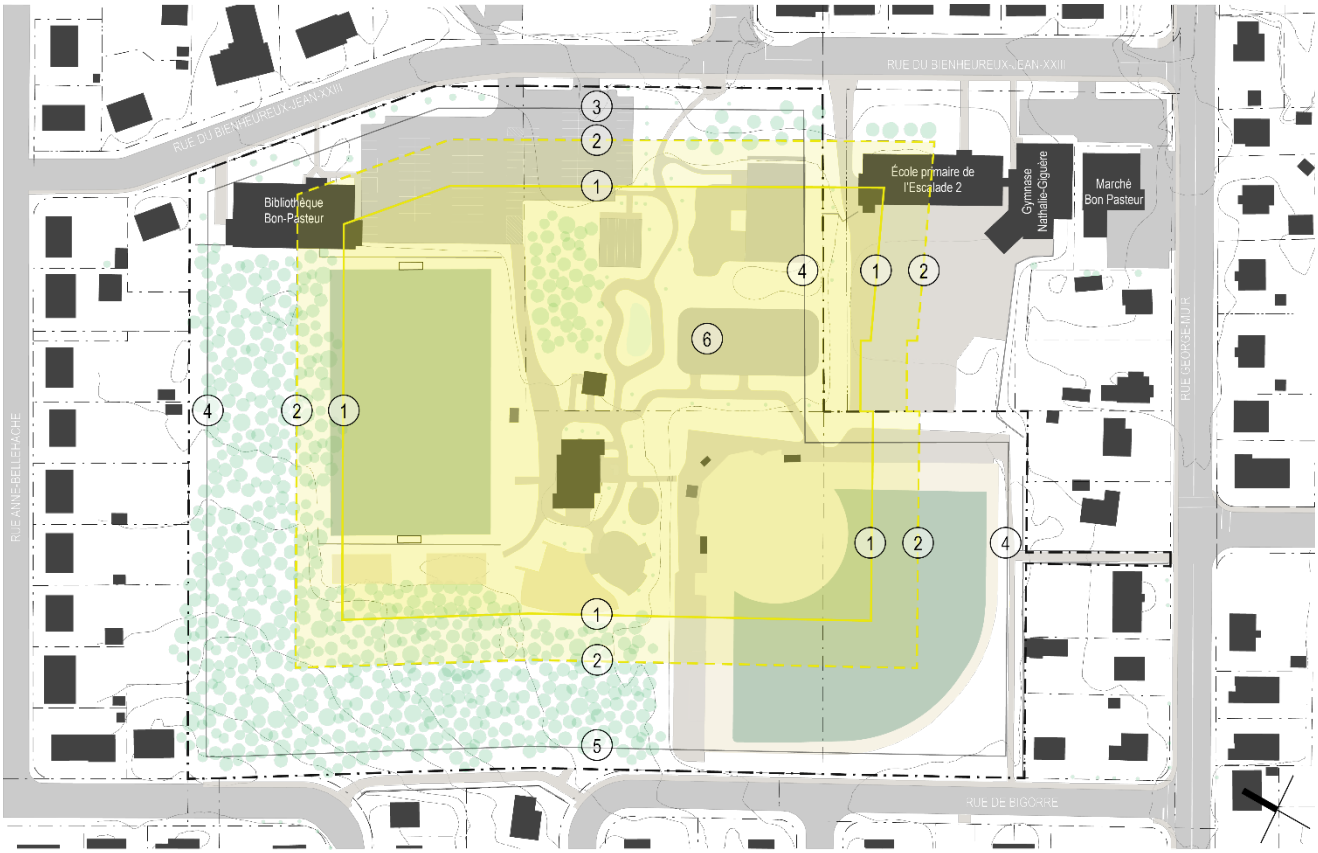
3.1.4 Analyse des services mécaniques



1. Les services mécaniques qui desservent le site sont indiqués en orange.
2. Réseau aqueduc.
3. Réseau pluvial.
4. Réseau électrique.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

3.1.5 Analyse des marges



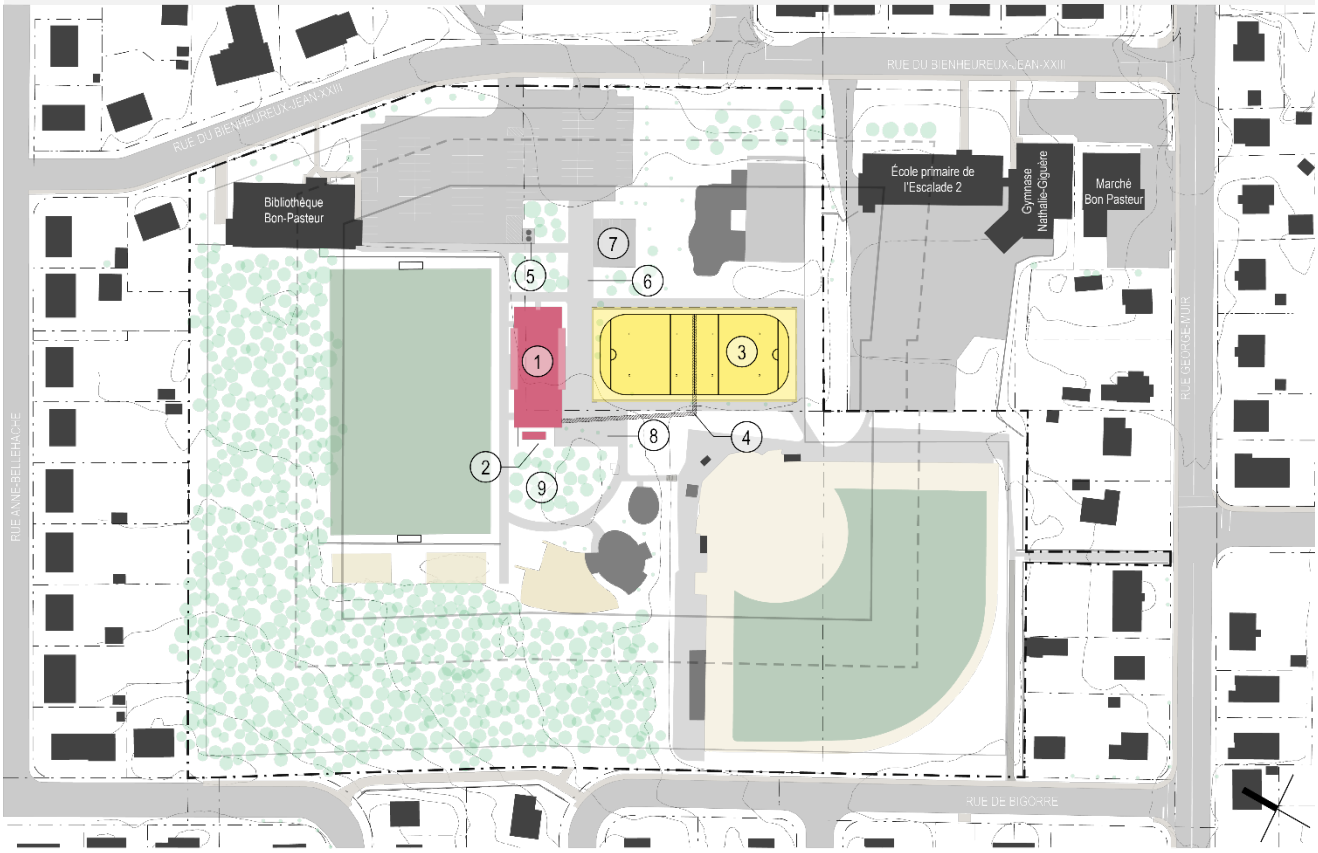
1. Marge de recul de 50m idéale souhaitée des résidences.
2. *Marge de recul de 35 m minimales souhaitée des résidences.*
3. *Marge de recul avant de 7 m.*
4. *Marge de recul latérale de 6 m.*
5. *Marge de recul arrière de 7 m.*
6. *Ici, on comprend que les marges de recul ne sont pas contraignantes pour l'implantation du préau et du pavillon.*

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

3.2 FAISABILITE DE LA SOLUTION IMMOBILIERE

3.2.1 Solution d'implantation

OPTION RETENUE



1. Nouveau pavillon de 553 m².
2. Système de réfrigération de la patinoire.
3. Préau de la patinoire couverte.
4.Massif de béton pour le passage des conduits de réfrigération.
5. Poubelles semi-enfouies.
6.Aménagement d'une allée minérale avec des bancs.
7.Terrain de pétanque réaménagé en fin de travaux
8.Aménagement d'une aire de rassemblement/repos avec des tables.
9. Ajout d'un écran boisé pour camoufler l'équipement de réfrigération extérieur.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc Bon-Pasteur.



Vue de l'équipement depuis l'arrivée du boulevard Dubienheureux-Jean-XXIII.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Vue du préau et du pavillon depuis les terrains de volleyball en fond de parc.

3.2.1.2. Mécanique et électricité

a) Plan de localisation des services

Le plan de localisation des services souterrains et le point d'entrée des services à l'intérieur du bâtiment sont présentés sur le plan d'implantation à l'annexe A.

b) Description des systèmes mécaniques

Généralités

Les nouveaux aménagements devront permettre une circulation sécuritaire autour des équipements et permettre le remplacement des systèmes sans devoir démolir de cloisons. Le bâtiment de service ne sera pas considéré comme un bâtiment de protection civile.

Tous les services électromécaniques situés dans les bâtiments existants de la maison des jeunes et du garage d'entretien seront à démolir.

Plomberie/Chauffage

Raccordements

Les services de plomberie devront être raccordés à partir d'un nouveau point de branchement à la rue. Le pavillon nécessitera une alimentation en eau domestique de DN3, ainsi qu'un drainage sanitaire de DN4. Une validation des radiers et de la position des services existants dans la rue sera requise. Le branchement du réseau sanitaire de la maison des jeunes existant pourrait être récupéré si son radier est adéquat.

Nouveaux systèmes

- Prévoir les nouveaux réseaux et appareils selon les aménagements.
- Prévoir des drains de plancher dans tous les blocs sanitaires, vestiaires, salles de mécanique, persienne de PAF, salle des patineurs, etc.
- Prévoir tous les réseaux d'eau froide, chaude et recirculée (si requis) pour l'eau domestique.

g) Analyse règlementaire municipale
- Règlement de zonage et de lotissement : R.C.A.4V.Q.4
- Numéro de lot : 43 114 Pa

Grille de spécifications (43 114 Pa)				
Usages principaux permis	C1 – Services administratifs C3 – Lieu de rassemblement P1 – Équipement culturel et patrimonial P2 — Équipement religieux P3 – Établissement d'éducation et de formation P5 — Établissement de santé sans hébergement R1 – Parc R2 – Équipement récréatif extérieur de proximité			
Implantation (mètres)	Avant	Latérale	Latérale	Arrière
	7	3	3	3
Bâtiment principal	Hauteur maximale de 21 m/6 étages maximum			
Stationnement	Général			
Nombre de cases de stationnement *(2,5 X 5,5 m et handicapées 3,9 X 5,5 m)*	C3 Pavillon de parc 1/20 m2			
Superficie des usages (m^2)	456 m^2			
Nombre de cases	23			
Total	23 cases supplémentaires			

h) Analyse et application du Code de construction du Québec ;
**Voir programme fonctionnel et technique*

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc St-Viateur.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Vue de l'équipement depuis la rue St-Viateur.



Vue du préau depuis l'entrée du stationnement de St-Jean-Eudes.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Vue du pavillon depuis le stationnement.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

g) Analyse règlementaire municipale

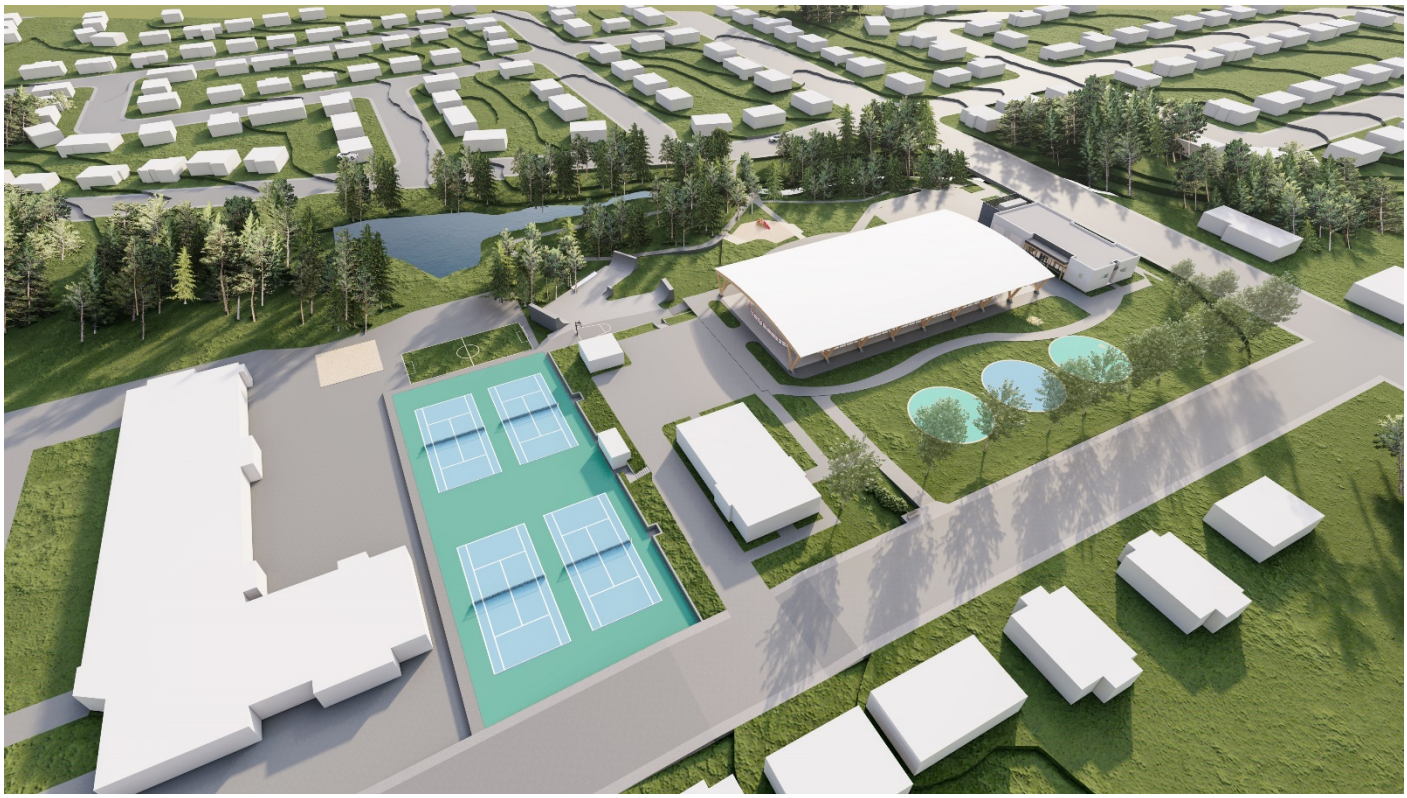
Règlement de zonage et de lotissement : No. R.C.A.4V.Q.4

Numéro de lot : 42 048 Pa

Grille de spécifications (42 048 Pa)				
Usages principaux permis	C3 – Lieu de rassemblement P1 — Équipement culturel et patrimonial P2 – Équipement religieux P3 – Établissement d'éducation et de formation P5 — Établissement de santé sans hébergement R1 – Parc R2 – Équipement récréatif extérieur de proximité			
Implantation (mètres)	Avant	Latérale	Latérale	Arrière
	7	6	6	10
Bâtiment principal	Hauteur maximale de 15 m/4 étages maximum			
Stationnement	Axe structurant A			
Nombre de cases de stationnement *(2,5 X 5,5 m et handicapées 3,9 X 5,5 m)*	C3 Pavillon de parc			
	1/20 m2			
Superficie des usages (m^2)	456 m^2			
Nombre de cases	23			
Total	23 cases supplémentaires			

h) Analyse et application du Code de construction du Québec ;
**Voir programme fonctionnel et technique*

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc Saint-Pierre.



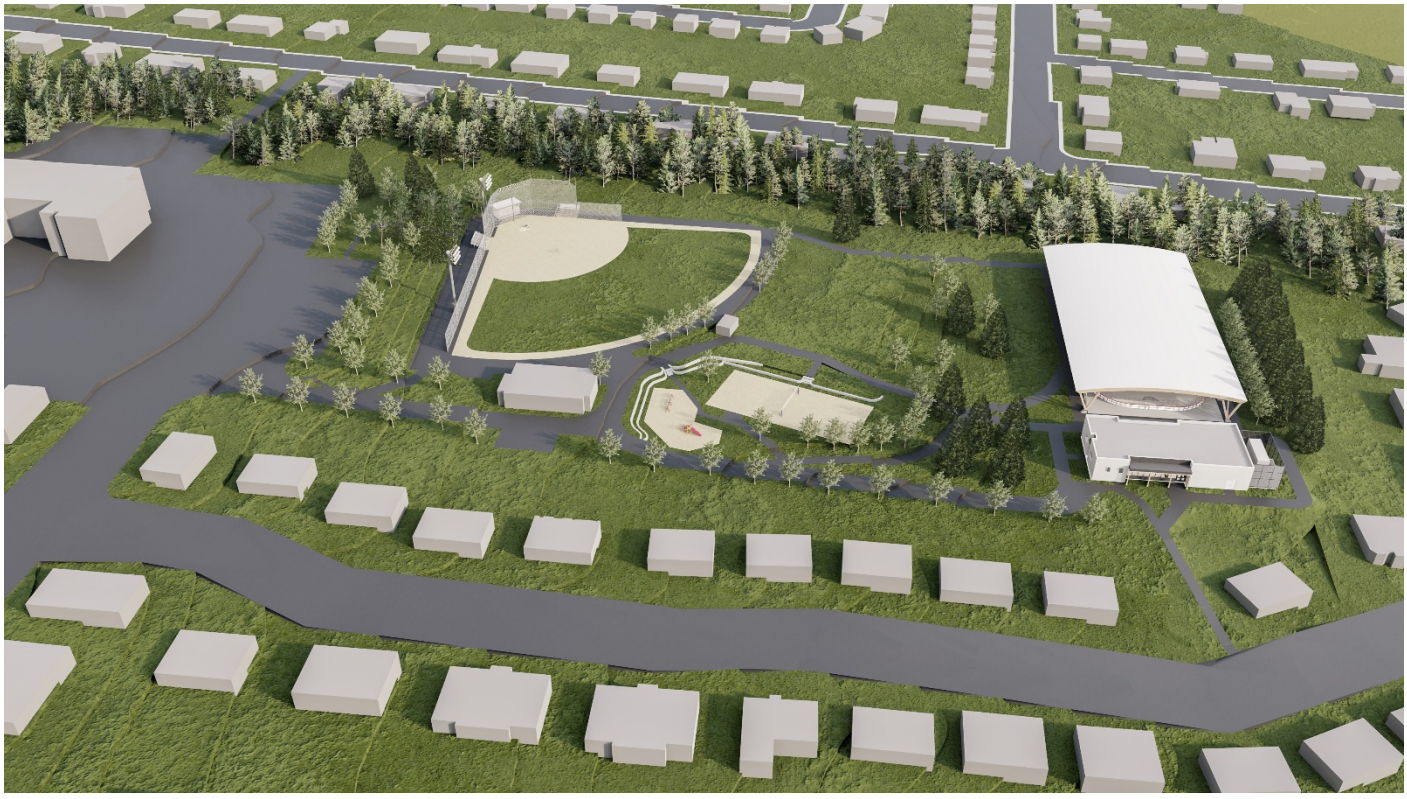
Vue depuis la rue des Violettes.



Vue de la relation entre le préau et le pavillon.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc Jules-Emond.



Vue de l'équipement depuis le haut de la butte.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Vue depuis le fond du parc.

7.2.1.2. Mécanique et électricité

a) Plan de localisation des services

Le plan de localisation des services souterrains et le point d'entrée des services à l'intérieur du bâtiment sont présentés sur le plan d'implantation à l'annexe A.

b) Description des systèmes mécaniques

Généralités

Les nouveaux aménagements devront permettre une circulation sécuritaire autour des équipements et permettre le remplacement des systèmes sans devoir démolir de cloisons. Le bâtiment de service ne sera pas considéré comme un bâtiment de protection civile.

Plomberie/Chauffage

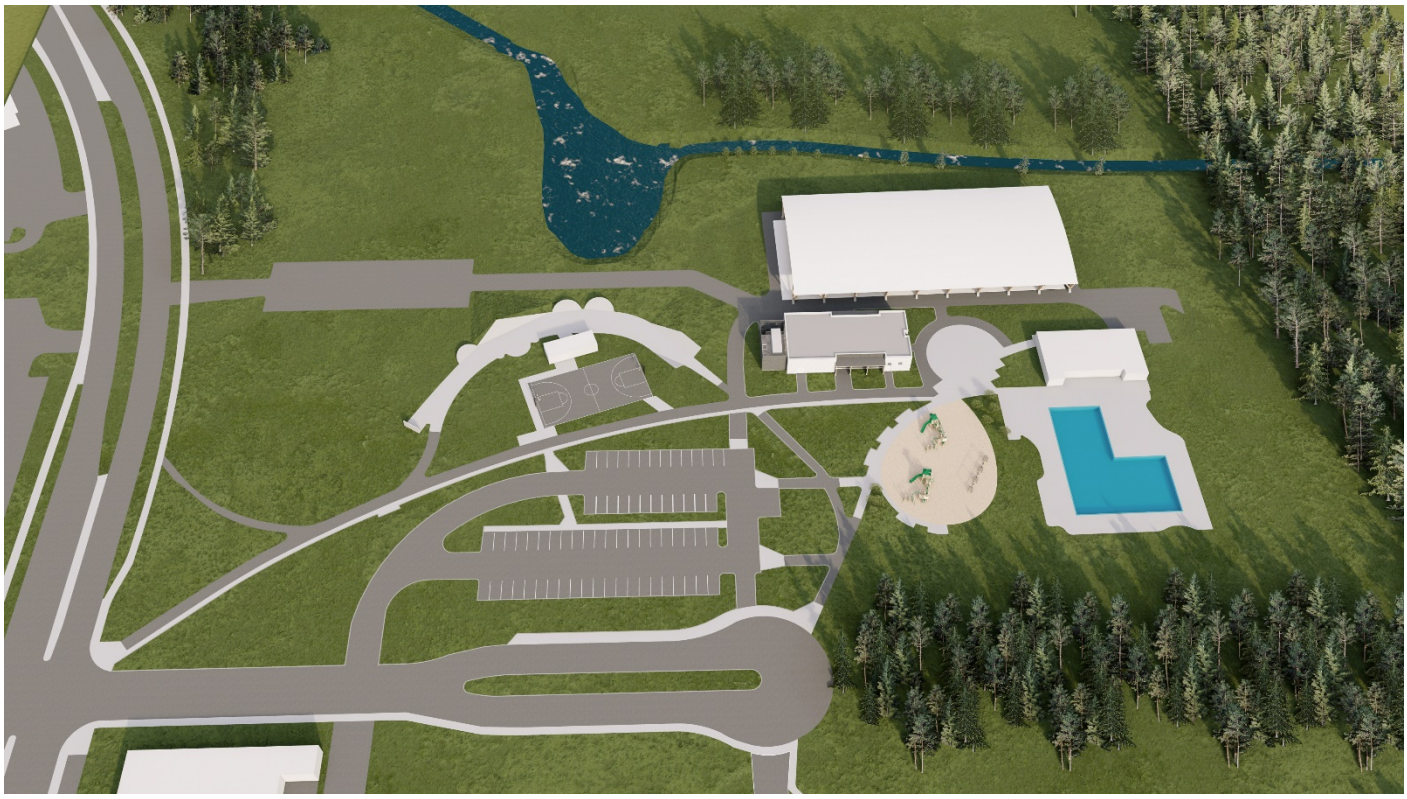
Raccordements

Les services de plomberie devront être raccordés à partir d'un nouveau point de branchement à la rue Côte-Chateaubriand. Le pavillon nécessitera une alimentation en eau domestique de DN3, ainsi qu'un drainage sanitaire de DN4. Une validation des radiers et de la position des services existants dans la rue sera requise.

Nouveaux systèmes

- Prévoir les nouveaux réseaux et appareils selon les aménagements.
- Prévoir des drains de plancher dans tous les blocs sanitaires, vestiaires, salles de mécanique, persienne de PAF, salle des patineurs, etc.
- Prévoir tous les réseaux d'eau froide, chaude et recirculée (si requis) pour l'eau domestique.
- Prévoir les chauffe-eau domestiques électriques installés dans la salle mécanique. Le local d'entrée d'eau pour desservir les besoins de l'ensemble du bâtiment sera situé dans la salle de mécanique. Prévoir deux chauffe-eau pour permettre une redondance en cas de bris.

i) Documents de présentation



Vue d'ensemble du parc Étienne-Parent.



Vue sous le préau en été.

Larochelle Desmeules Architectes
1995, rue Frank-Carrel, bureau 301, Québec (Québec) G1N 4H9
www.ldarch.ca
T. 418-687-5767



Vue de l'approche depuis le grand axe de circulation.

7.2.1.2. Mécanique et électricité

a) Plan de localisation des services

Le plan de localisation des services souterrains et le point d'entrée des services à l'intérieur du bâtiment sont présentés sur le plan d'implantation à l'annexe A.

b) Description des systèmes mécaniques

Généralités

Les nouveaux aménagements devront permettre une circulation sécuritaire autour des équipements et permettre le remplacement des systèmes sans devoir démolir de cloisons. Le bâtiment de service ne sera pas considéré comme un bâtiment de protection civile.

Plomberie/Chauffage

Raccordements

Les services de plomberie devront être raccordés à partir du point de branchement du bâtiment existant de la Piscine Giffard. Le pavillon nécessitera une alimentation en eau domestique de DN3, ainsi qu'un drainage sanitaire de DN4. Une validation des radiers et de la position des services existants sera requise.

Nouveaux systèmes

- Prévoir les nouveaux réseaux et appareils selon les aménagements.
- Prévoir des drains de plancher dans tous les blocs sanitaires, vestiaires, salles de mécanique, persienne de PAF, salle des patineurs, etc.
- Prévoir tous les réseaux d'eau froide, chaude et recirculée (si requis) pour l'eau domestique.
- Prévoir les chauffe-eau domestiques électriques installés dans la salle mécanique. Le local d'entrée d'eau pour desservir les besoins de l'ensemble du bâtiment sera situé dans la salle de mécanique. Prévoir deux chauffe-eau pour permettre une redondance en cas de bris.